OSS 프로젝트 회의록 (2 차 마일스톤)

- 팀번호/팀명: 03 / Helper
- 구성원: 김소영(팀장·기획, 2023113414), 강지호(개발, 2022110457), 이동은(디자인, 2024110391), 통계학과
- 사회혁신가: ㈜오롯플래닛 황운주 팀장 (공연 실시간 다국어 자막 서비스 '유니스텝')
- 프로젝트: 음성인식 기반 공연 자막 오퍼레이터 작업 보조 인터페이스
- 기간: 2026 년 10 월 6 일 ~ 10 월 29 일 (제안 발표 이후 ~ 중간 발표 전). 1~6 차 회의는 1_3 회의록 참고
- 작성 기준: 1_3 회의록과 같은 양식(일시·장소·참석자·의제 목록·의제별 논의 요지·구성원별 제안·기여·액션 아이템·공유사항·회의사진). 팀 노션 회의 메모와 GitHub PR 기록을 보고 정리함
- 회의 목록
  - 7 차 10/06(화) 정기: 개발 계획과 역할, 음성인식 비교 방법, GitHub 정리 방식
  - 8 차 10/15(목) 정기: 엔진 진행 공유, 화면 할 일, 사회혁신가에게 물어볼 것
  - 9 차 10/20(화) 정기: 중간 체크인(10/27) 준비, 백엔드·프론트엔드 개선 방향
  - 10 차 10/22(목) 정기: 중간 체크인 발표 방향, 시연 영상 구성, 자료 분담
  - 11 차 10/27(화) 중간 체크인: 오롯플래닛 피드백 세션
  - 12 차 10/29(목) 수업: 교수님 중간 발표 관련 말씀, 활용 방안, 지원금
- 구성원별 주요 제안·기여 요약
  - 김소영(팀장·기획): 회의 진행과 기록(노션), 사회혁신가 문의 사항 정리와 소통, 중간 체크인 발표 구성과 자료 취합, 데이터 탐색(국회 생중계 자막 사례), 10/27 질의응답과 10/29 교수님 말씀 정리
  - 강지호(개발): 엔진과 로컬 서버 개발, 음성인식 비교 후 Chirp 3 선택, 위치 추적·이탈 감지 개선과 성능 측정, 로컬 모델 시험, 시연 영상, 개발 파트 발표 자료 초안
  - 이동은(디자인): 보조 화면과 모의 서버 개발, 화면 기능 추가(대사 입력 테스트, 휴대폰 자막 미리보기, 애드리브 임시 자막, 화면 배치), 화면 할 일 정리, 프론트엔드 발표 자료 초안

    ※ 기여는 노션 회의 메모와 GitHub PR 기록을 기준으로 적음

7 차 회의

- 일시: 2026 년 10 월 6 일(화)
- 장소: 동국대학교 다향관 C3 (수업 시간)
- 참석자: 김소영, 강지호, 이동은

ㅇ 의제 목록

- 의제 1. 개발 단계와 역할 분담
- 의제 2. 음성인식 방식 비교 방법
- 의제 3. GitHub 정리 방식 (Project, Wiki)

ㅇ 의제별 논의 요지

- 의제 1. 중간 발표(11/5)까지 1 단계(현재 위치 추적, 이탈 알림, 복귀 큐 표시)를 녹음 파일로 시연하는 것을 목표로 잡음. 역할은 강지호 엔진(오디오 입력, 음성인식, 위치 추적, 이탈 감지, 서버), 김소영 데이터·평가(큐 파일, 정답 라벨, 지표), 이동은 화면(모의 서버, 보조 화면, 발표 자료)으로 나눔
- 의제 2. 클라우드 API(CLOVA, Google, ETRI)를 중심으로 비교하고 노트북에서 돌리는 faster-whisper 도 같이 보기로 함. 같은 녹음을 넣어 응답 시간, 정확도, 공연 1 회 비용을 비교
- 의제 3. GitHub Project 보드에 한 일을 정리하고, CSID-DGU 저장소 Wiki 에 제안·중간·최종 발표별로 문서를 마크다운으로 올리기로 함. 마크다운으로 깨지는 문서(표, 그림)는 따로 확인

ㅇ 구성원별 제안·기여

- 김소영: 회의 진행과 기록, GitHub Project·Wiki 로 정리하는 방식 제안, 데이터·평가(큐 파일, 정답 라벨) 담당
- 강지호: 개발 단계와 결정 시점 정리, 음성인식 후보 조사, API 3 종 키 발급 담당
- 이동은: 화면 쪽 계획(모의 서버로 화면 먼저 개발), 보조 화면 뼈대 담당

ㅇ 액션 아이템

1. API 3 종 키 발급과 비교표 (강지호, 10/8)
2. 시험용 큐 CSV 와 정답 라벨 계획 (김소영)
3. 모의 서버, 보조 화면 뼈대 (이동은)
4. GitHub Project 보드·Wiki 정리 (김소영)

ㅇ 공유사항 및 차기 회의 일정: API 비교 결과는 노션 'API 정리 및 테스트 결과'에 공유. 차기 회의 10/15(목)

ㅇ 회의사진: 없음

8 차 회의

ㅇ 일시: 2026 년 10 월 15 일(목)

ㅇ 장소: 동국대학교 다향관 C3 (수업 시간)

ㅇ 참석자: 김소영, 강지호, 이동은

ㅇ 의제 목록

- 의제 1. 엔진 진행 공유
- 의제 2. 화면 할 일
- 의제 3. 사회혁신가에게 물어볼 것
- 의제 4. 마이크 시험

ㅇ 의제별 논의 요지

- 의제 1. 엔진·서버 첫 버전과 PR 자동 검사(GitHub Actions)가 팀 저장소에 들어감(PR #3~#9). Google Chirp 3 + 대본 힌트로 실시간 위치 정확도(±1 큐) 86.6%, 이탈을 넣은 합성 녹음에서 이탈 9 건 중 7 건 감지, 잘못된 알림 0 건
- 의제 2. 화면 할 일 정리: 대사를 직접 넣어 확인하는 테스트 환경, 회차 경과 시간, 음성 파일/마이크 모드 선택, AI 가 추정한 큐와 실제 들린 대사를 나란히 보기(예: #1 안녕하세요 / 5 초 | 안녕하세요), 관객 휴대폰에 나가는 자막을 보조 화면에서도 보이게 하기
- 의제 3. 지금 데이터는 노래가 많아서 대사와 노래가 섞인 10 분 정도 뮤지컬 녹음이 필요함. 사회혁신가에게 (1) 데이터를 구할 곳 (2) 큐 파일 CSV 의 열·행 구조 (3) 실제 환경에서 시험할 수 있는지 묻기로 함
- 의제 4. 마이크 입력을 직접 시험해 보고 사용법을 정리하기로 함

ㅇ 구성원별 제안·기여

- 김소영: 사회혁신가에게 물어볼 것(데이터 출처, 큐 파일 구조, 현장 시험) 정리
- 강지호: 엔진 진행 상황과 측정 결과 공유 (자동 검사, 마이크 입력, 이탈 감지)
- 이동은: 화면 할 일(테스트 환경, 경과 시간, 입력 모드, 휴대폰 자막 미리보기) 정리

ㅇ 액션 아이템

1. 화면 테스트 환경, 기본 UI 개선 (이동은)
2. 마이크 시험과 사용법 정리 (강지호)

ㅇ 공유사항 및 차기 회의 일정: 차기 회의 10/20(화)

ㅇ 회의사진: 없음

9 차 회의

ㅇ 일시: 2026 년 10 월 20 일(화)

ㅇ 장소: 동국대학교 다향관 C3 (수업 시간)

ㅇ 참석자: 김소영, 강지호, 이동은

ㅇ 의제 목록

- 의제 1. 중간 체크인(10/27) 발표 준비
- 의제 2. 현재 진행 상황
- 의제 3. 백엔드 개선
- 의제 4. 프론트엔드 개선

ㅇ 의제별 논의 요지

- 의제 1. 발표 8 분, 자료는 10/23 까지 제출. 시스템 구성 위주로 사용 흐름과 화면을 보여 주고 개발 내용은 쉽게 설명하기로 함 (API 로 음성인식 → 글자 단위로 나눠 점수 계산 → 기준 이상이면 대본 위치 표시 → 일정 시간 대본과 안 맞으면 애드리브로 판정 → 다시 맞는 대사가 나오면 복귀). 20 초 정도 시연 영상으로 잘 잡는 부분과 이탈하는 부분을 보여 주고 받은 피드백은 기록
- 의제 2. 백엔드 대사 일치 정확도 약 88% (짧은 대사 보강 중), 프론트엔드 개발 중
- 의제 3. 처리 속도를 더 줄일 수 있는지, 애드리브를 문맥에 맞게 처리할 수 있는지 확인. 처리하지 못하면 검은 화면(암전 자막)으로 두는 방안
- 의제 4. 8 차 회의에서 정한 화면 할 일을 이어서 진행
- 남은 질문: 어떤 배우가 말한 것인지는 어떻게 구분할지 (미정)

ㅇ 구성원별 제안·기여

- 김소영: 중간 체크인 발표 구성(시스템 구성 위주, 8 분)과 피드백 기록 방식 정리
- 강지호: 백엔드 정확도 공유, 처리 속도와 짧은 대사 개선 계획
- 이동은: 화면 테스트 환경과 기본 UI 개선 진행 공유

ㅇ 액션 아이템

1. 중간 체크인 자료 초안 (전원, 10/23)
2. 처리 속도, 짧은 대사 개선 (강지호)
3. 화면 테스트 환경 마무리 (이동은)

ㅇ 공유사항 및 차기 회의 일정: 차기 회의 10/22(목)

ㅇ 회의사진: 없음

10 차 회의

ㅇ 일시: 2026 년 10 월 22 일(목)

ㅇ 장소: 동국대학교 다향관 C3 (수업 시간)

ㅇ 참석자: 김소영, 강지호, 이동은

ㅇ 의제 목록

- 의제 1. 중간 체크인 발표 방향
- 의제 2. 시연 영상 구성
- 의제 3. 자료 분담
- 의제 4. 화면 개선 결과 (PR #14)

ㅇ 의제별 논의 요지

- 의제 1. ① 어떤 시스템인지 (배우 대사를 듣고 현재 대본 위치를 알려 주는 오퍼레이터 보조 시스템) ② 어떻게 동작하는지 (음성인식 → 대본 비교 → 위치 판단 → 이탈 감지 → 복귀 위치 안내) ③ 어디까지 만들었는지 ④ 현장에서 정말 도움이 되는지(화면 정보, 애드리브 대응 방식, 오퍼레이터 업무 흐름) 순서로 발표. 애드리브를 잡는 것을 핵심 목표로 둠
- 의제 2. 정상 진행 3 큐 → 이탈(애드리브 10 초 정도) → 4 번째 큐로 복귀하는 장면으로 구성
- 의제 3. 김소영 데이터 찾기(국회 생중계 자막 사례)와 PPT 합치기, 이동은 프론트엔드 PPT 초안, 강지호 모델 문제 해결과 시연 영상, 개발 PPT 초안
- 의제 4. 8 차 회의 화면 할 일을 모두 반영하고 애드리브 임시 자막과 화면 배치 정리를 추가함. 애드리브 임시 자막 송출은 수행계획서(보조 화면에 송출 기능 없음 R3, 임시 자막은 이번 학기 범위 밖)와 달라서 팀과 사회혁신가가 합의해야 함. 지금은 송출해도 기록만 남고 관객 휴대폰으로는 나가지 않음

ㅇ 구성원별 제안·기여

- 김소영: 발표 순서 ①~④ 정리, 데이터 찾기(국회 생중계 자막 사례), PPT 취합
- 강지호: 모델 문제 해결, 시연 영상 구성(정상 3 큐 → 이탈 → 복귀), 개발 PPT 초안
- 이동은: 보조 화면 개선(대사 입력 테스트, 휴대폰 자막 미리보기, 애드리브 임시 자막, 배치), 프론트엔드 PPT 초안

ㅇ 액션 아이템

1. PPT 초안 (이동은 프론트엔드, 강지호 개발, 10/23), 취합 (김소영)
2. 시연 영상 (강지호)
3. PR #14 리뷰·머지 (강지호, 10/25 머지 완료)

ㅇ 공유사항 및 차기 회의 일정: 중간 체크인 10/27(화)

ㅇ 회의사진: 없음

11 차 회의 (중간 체크인 · 오롯플래닛 피드백 세션)

ㅇ 일시: 2026 년 10 월 27 일(화) 19:00

ㅇ 장소: 온라인 (Zoom, 테크포임팩트 캠퍼스 사회혁신가 만남)

ㅇ 참석자: 김소영, 강지호, 이동은 / 오롯플래닛 관계자, 같은 주제를 맡은 다른 대학 팀

ㅇ 의제 목록

- 의제 1. Helper 팀 발표 질의응답
- 의제 2. API 비용과 로컬 모델
- 의제 3. 기존 시스템과의 연동
- 의제 4. 오롯플래닛 종합 피드백, 실제 공연 데이터 시험

ㅇ 의제별 논의 요지

- 의제 1. 겹쳐 보내기(음성을 일부 겹치게 보내는 방식)가 무엇인지, 정말 정확도가 오르는지 질문받음 → 시험에서 83%에서 91%로 올랐다고 답함. 작동 방식을 다시 설명함(음성인식 → 대본 비교 → 기준 점수 이상이면 위치 표시, 미달이면 이탈 → 대본 대사가 다시 나오면 복귀). 큐를 건너뛰면 어떻게 되는지 질문받음 → 5 번을 생략하고 6 번을 말하면 6 번으로 복귀한다고 답함
- 의제 2. 보조 시스템이라 API 요금은 인건비를 줄이는 게 아니라 추가 비용이 됨(회당 4,000~5,000 원 정도로 이해하심). 궁극적으로는 로컬로 옮기고 싶으니 지금은 API 중심이어도 로컬 모델을 같이 개발해 달라고 하심. 애드리브 처리도 Whisper 같은 무료 모델로 시험해 보면 좋겠다고 하심
- 의제 3. 화면 구성은 수정 의견 없음. 중요한 것은 백엔드가 지금 몇 번째 자막인지를 기존 시스템에 넘기는 것이고, 이게 되면 연동은 어렵지 않다고 하심
- 의제 4. 동국대 팀은 이미 구현 단계라 개발한 시스템을 실제 오롯플래닛 시스템에 어떻게 옮기고 적용할지를 중심으로 보라고 하심. 공연 데이터를 직접 주기는 어려워서 유튜브 공개 공연 영상으로 시험하고, 오롯플래닛이 그 영상의 자막을 자기 시스템 형식으로 만들어 주는 방식 등을 같이 검토하자고 제안하심

ㅇ 구성원별 제안·기여

- 김소영: 질의응답 내용을 노션 '질의응답정리'로 정리
- 강지호: 체크인 발표 자료 중 개발 파트와 시연 영상 준비
- 이동은: 체크인 발표 자료 중 화면 파트 준비

ㅇ 액션 아이템

1. 로컬 모델 병행 개발 방향 정하기 (강지호)
2. 애드리브 처리를 로컬 모델로 시험 (강지호)

3. 오롯플래닛 자막 번호 체계와 '현재 몇 번째 자막'을 넘길 방법 확인 (김소영)
4. 자막 형식 샘플 요청 (김소영), 시험할 유튜브 공연 영상 후보 고르기 (이동은)
5. 회당 비용 숫자 맞추기 (강지호, 우리 계산은 150 분 기준 약 6,700 원)
6. 카카오임팩트 멘토와 협업한 경험 질문에 대한 답 정리 (김소영)

ㅇ 공유사항 및 차기 회의 일정: 질의응답 내용은 노션 '질의응답정리'에 정리. 차기 회의 10/29(목)

ㅇ 회의사진: 없음

12 차 회의 (수업 · 교수님 말씀 정리)

ㅇ 일시: 2026 년 10 월 29 일(목)

ㅇ 장소: 동국대학교 다향관 C3 (수업 시간)

ㅇ 참석자: 김소영, 강지호, 이동은 / 지도교수

ㅇ 의제 목록

- 의제 1. 중간 발표 구성
- 의제 2. 활용 방안 · 현장 적용
- 의제 3. 지원금 30 만 원

ㅇ 의제별 논의 요지

- 의제 1. 위키독스 교재에서 배운 산출물을 발표와 보고서에 반영하기. 카카오·오롯플래닛과 협업하면서 방향이 바뀌었으므로 바뀐 점을 넣기. 유스케이스 → MVP → 핵심 기능 구현 → 구현 계획 순서로 쓰고, 유스케이스는 기본형 그대로가 아니라 MVP 범위를 표시하기. 아키텍처는 클라이언트, 서버, 사용자를 모두 넣어서 그리고 시연 과정은 시퀀스 다이어그램으로 보여 주기. 개발 중 생긴 문제와 해결을 유스케이스와 연결해서 설명하기(무엇을 먼저 만들었고 그때 구조가 어땠는지). UI, DB 와 스키마도 넣기. 최소 기능을 바이브코딩으로 만들어 MVP 구현에 성공한 것, 지금은 API 로 만들었지만 이후 로컬 모델로 바꿀 계획을 간트차트로 붙이기
- 의제 2. 활용 방안은 오롯플래닛과 실제 공연 적용을 협의하고, 공연 한두 개로 해 볼 수 있으면 최종 발표에 넣기. '만들었다'와 '현장에서 해 봤다'는 다르므로 꼭 구분해서 적기. (11/13 일정은 오롯플래닛 공연을 보러 가는 현장 체험)
- 의제 3. 지원금 30 만 원은 크레딧이나 장비로만 쓸 수 있고 월 구독은 안 됨. MAX 와 PRO 구독을 합친 금액만큼 다른 데 쓰는 것은 가능
- (같은 날 강지호 시험 결과) 로컬 모델 whisper 시험: small 모델은 내장 무음 거르기(VAD)를 끄면 공연 녹음 위치 정확도 29.8% → 56.8%, large-v3-turbo 는 처리 지연이 없다고 보면 89.0%(같은 조건 Chirp 3 92.9%). 다만 지금 노트북 CPU 로는 3 초 조각 하나에 약 7 초가 걸려 실시간으로는 못 씀. 애드리브 받아쓰기 오류율은 turbo 11%, Chirp 3 8%

ㅇ 구성원별 제안·기여

- 김소영: 교수님 말씀을 노션 '26.10.29 교수님 말씀 정리'로 정리
- 강지호: 로컬 모델(whisper small, medium, large-v3-turbo) 시험과 Chirp 3 비교표

ㅇ 액션 아이템

1. 중간보고서와 회의록 취합·제출, 이클래스 제출 (김소영, 11/4 23:59)
2. 시스템 아키텍처·시퀀스·데이터 그림, 성능 수치와 개발 내용 정리 (강지호)
3. 유스케이스·간트 그림 다듬기, UI 화면 설명, 발표자료 디자인 (이동은)
4. 11/13 오롯플래닛 현장 체험(공연 참관) 준비, 우리 시스템 현장 적용은 따로 협의 (김소영)
5. 지원금 사용처 정하기 (전원)

ㅇ 공유사항 및 차기 회의 일정: 중간 발표 11/5(목) 17 시, 다향관 C3 호. 발표 10 분 + 질의응답 10 분, 김소영 · 강지호가 5 분씩 나눠서 발표. 분담은 팀 확인 후 확정

ㅇ 회의사진: 없음